

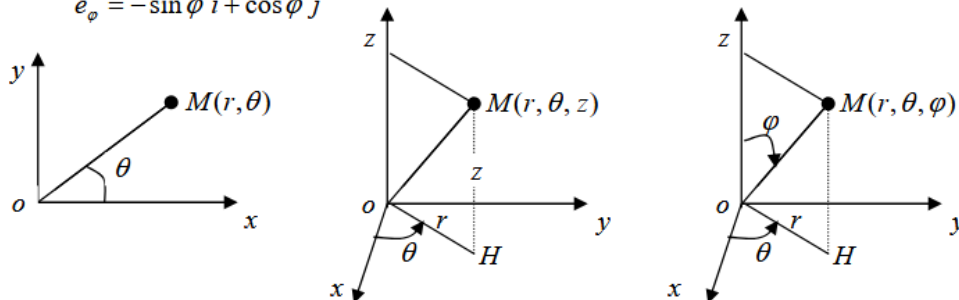
Exercise 01.

1. Represent the points A and B with polar coordinates:
 $(1, 2)$ and $(2, \frac{5\pi}{4})$;
2. Represent the points C and D with cylindrical coordinates:
 $(2, \frac{\pi}{2}, 2)$ and $(1, \pi, -1)$.
3. Express the vectors $\vec{OA}$ and $\vec{OB}$ in the corresponding local coordinate systems.
4. Represent the points E and F with spherical coordinates:
 $(2, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ and $(1, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4})$; Express the vector $\vec{EF}$ in the local coordinate system $(E, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

Exercise 01 :

1. Représenter les points A et B de coordonnées polaires : $(1, 0)$ et $(2, \frac{5\pi}{4})$;
2. Représenter les points C et D de coordonnées cylindriques : $(2, \frac{\pi}{2}, 2)$ et $(2, \pi - 2)$,
Exprimer les vecteurs $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ dans les repères locaux correspondant.
3. Représenter les points E et F de coordonnées sphériques : $(2, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ et $(1, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4})$;
Exprimer le vecteur $\vec{EF}$ dans le repère local : $(E, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

On donne : $\vec{e}_r = \sin \theta \cos \varphi \vec{i} + \sin \theta \sin \varphi \vec{j} + \cos \theta \vec{k}$
 $\vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \varphi \vec{i} + \cos \theta \sin \varphi \vec{j} - \sin \theta \vec{k}$
 $\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}$



Exercice : Conversion de points et vecteurs dans différents repères**1 Points A et B en coordonnées polaires → cartésiennes**Coordonnées polaires : (r, θ)

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

Point A : $A(1, 2)$ rad

$$x_A = 1 \cdot \cos 2 \approx -0.416, \quad y_A = 1 \cdot \sin 2 \approx 0.909$$

Point B : $B(2, 5\pi/4)$ rad

$$x_B = 2 \cdot \cos(5\pi/4) = 2 \cdot (-\sqrt{2}/2) \approx -1.414$$

$$y_B = 2 \cdot \sin(5\pi/4) = 2 \cdot (-\sqrt{2}/2) \approx -1.414$$

Positions cartésiennes :

$$A(-0.416, 0.909), \quad B(-1.414, -1.414)$$

2 Points C et D en coordonnées cylindriques → cartésiennesCoordonnées cylindriques : (r, θ, z)

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

Point C : $C(2, \pi/2, 2)$

$$x_C = 2 \cdot \cos(\pi/2) = 0, \quad y_C = 2 \cdot \sin(\pi/2) = 2, \quad z_C = 2$$

Point D : $D(1, \pi, -1)$

$$x_D = 1 \cdot \cos \pi = -1, \quad y_D = 1 \cdot \sin \pi = 0, \quad z_D = -1$$

Positions cartésiennes :

$$C(0, 2, 2), \quad D(-1, 0, -1)$$

3 Vecteurs OA et OB en coordonnées locales polaires

Vecteurs unitaires en polaires :

$$\vec{e}_r = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}, \quad \vec{e}_\theta = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}$$

Vecteur OA : $r\vec{e}_r = 1\vec{e}_r$

$$\vec{OA} = \cos 2 \mathbf{i} + \sin 2 \mathbf{j} \approx -0.416 \mathbf{i} + 0.909 \mathbf{j}$$

Vecteur OB : $r\vec{e}_r = 2\vec{e}_r$

$$\vec{OB} = 2(\cos 5\pi/4 \mathbf{i} + \sin 5\pi/4 \mathbf{j}) \approx -1.414 \mathbf{i} - 1.414 \mathbf{j}$$

4 Points E et F en coordonnées sphériques → cartésiennes

Coordonnées sphériques : (r, θ, ϕ)

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

Point E : $E(2, \pi/4, \pi/4)$

$$x_E = 2 \cdot 0.7071 \cdot 0.7071 \approx 1$$

$$y_E = 2 \cdot 0.7071 \cdot 0.7071 \approx 1$$

$$z_E = 2 \cdot 0.7071 \approx 1.414$$

Point F : $F(1, \pi/3, 3\pi/4)$

$$x_F = 1 \cdot \sin(\pi/3) \cos(3\pi/4) \approx -0.612$$

$$y_F = 1 \cdot \sin(\pi/3) \sin(3\pi/4) \approx 0.612$$

$$z_F = 1 \cdot \cos(\pi/3) = 0.5$$

Positions cartésiennes :

$$E(1, 1, 1.414), \quad F(-0.612, 0.612, 0.5)$$

5 Vecteur EF en cartésien

$$\vec{EF} = \vec{OF} - \vec{OE} \approx (-0.612 - 1)\mathbf{i} + (0.612 - 1)\mathbf{j} + (0.5 - 1.414)\mathbf{k}$$

$$\vec{EF} \approx -1.612 \mathbf{i} - 0.388 \mathbf{j} - 0.914 \mathbf{k}$$

6 Vecteurs unitaires sphériques au point E

$$\vec{e}_r = \sin \theta \cos \phi \vec{i} + \sin \theta \sin \phi \vec{j} + \cos \theta \vec{k} \approx 0.5 \vec{i} + 0.5 \vec{j} + 0.707 \vec{k}$$

$$\vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \phi \vec{i} + \cos \theta \sin \phi \vec{j} - \sin \theta \vec{k} \approx 0.5 \vec{i} + 0.5 \vec{j} - 0.707 \vec{k}$$

$$\vec{e}_\phi = -\sin \phi \vec{i} + \cos \phi \vec{j} \approx -0.707 \vec{i} + 0.707 \vec{j}$$

7 Projection de EF sur la base sphérique

$$V_r = \vec{EF} \cdot \vec{e}_r \approx -1.646$$

$$V_\theta = \vec{EF} \cdot \vec{e}_\theta \approx -0.354$$

$$V_\phi = \vec{EF} \cdot \vec{e}_\phi \approx 0.866$$

✓ Résultat final en base sphérique :

$$\vec{EF} \approx -1.646 \vec{e}_r - 0.354 \vec{e}_\theta + 0.866 \vec{e}_\phi$$

Exercice 02

Rappel sur la cinématique d'un point matériel et les vecteurs de Frenet

Pour une trajectoire paramétrée $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$:

1. Vecteur vitesse :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}(t)$$

2. Vecteur tangent unitaire :

$$\vec{u}(t) = \frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|}$$

3. Vecteur accélération :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

4. Vecteur normal unitaire :

$$\vec{n}(t) = \frac{d\vec{u}/dt}{|d\vec{u}/dt|}$$

5. Rayon de courbure :

$$\rho = \frac{|\vec{v}|^3}{|\vec{v} \times \vec{a}|}$$

6. Vecteur binormal :

$$\vec{b} = \vec{u} \times \vec{n}$$

Données de l'exercice

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} = t\vec{i} + 2t^2\vec{j} + 0\vec{k}$$

Étape 1 : Vecteur tangent unitaire $\vec{u}$

1. Calcul de la vitesse :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(t\vec{i} + 2t^2\vec{j}) = \vec{i} + 4t\vec{j}$$

2. Norme de $\vec{v}$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + (4t)^2} = \sqrt{1 + 16t^2}$$

3. Vecteur tangent unitaire :

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{\vec{i} + 4t\vec{j}}{\sqrt{1 + 16t^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 16t^2}}\vec{i} + \frac{4t}{\sqrt{1 + 16t^2}}\vec{j}$$

Étape 2 : Rayon de courbure ρ

Formule du rayon de courbure :

$$\rho = \frac{|\vec{v}|^3}{|\vec{v} \times \vec{a}|}$$

1. Accélération :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 0\vec{i} + 4\vec{j} = 4\vec{j}$$

2. Produit vectoriel $\vec{v} \times \vec{a}$:

$$\vec{v} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4t & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{vmatrix} = (0 \cdot 0 - 4t \cdot 0)\vec{i} - (1 \cdot 0 - 0 \cdot 0)\vec{j} + (1 \cdot 4 - 0 \cdot 4t)\vec{k} = 4\vec{k}$$

3. Norme du produit vectoriel :

$$|\vec{v} \times \vec{a}| = |4\vec{k}| = 4$$

4. Norme de $\vec{v}$ au cube :

$$|\vec{v}|^3 = (\sqrt{1 + 16t^2})^3 = (1 + 16t^2)^{3/2}$$

5. Rayon de courbure :

$$\rho = \frac{(1 + 16t^2)^{3/2}}{4}$$

2. Le rayon de courbure ρ ;

Dans la base de Frénet, l'accélération du point matériel est égale s'écrit : $\vec{\gamma} = \vec{\gamma}_N + \vec{\gamma}_t$

Où $\vec{\gamma}_N$ et $\vec{\gamma}_t$ sont respectivement l'accélération normale et tangentielle.

Or nous savons que : $\gamma_N = \frac{v^2}{\rho}$, calculons γ_N :

Comme $\gamma_t = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} 32t(1 + 16t^2)^{\frac{1}{2}-1} = \frac{16t}{\sqrt{1 + 16t^2}}$ et que $\gamma^2 = \gamma_N^2 + \gamma_t^2$

On déduit : $\gamma_N^2 = \gamma^2 - \gamma_t^2 = 16 - \frac{(16t)^2}{1 + 16t^2} = \frac{16}{1 + 16t^2} \Rightarrow \gamma_N = \frac{16}{\sqrt{1 + 16t^2}}$

$$\rho = \frac{v^2}{\gamma_N} = \frac{1 + 16t^2}{\frac{16}{\sqrt{1 + 16t^2}}} = \frac{(1 + 16t^2)^{\frac{3}{2}}}{16}$$

Étape 3 : Vecteur normal $\vec{n}$

$$\vec{n} = \frac{\vec{v} \times (\vec{v} \times \vec{a})}{|\vec{v} \times (\vec{v} \times \vec{a})|} \quad \text{ou} \quad \vec{n} = \frac{d\vec{u}/dt}{|d\vec{u}/dt|}$$

1. Calcul de $\frac{d\vec{u}}{dt}$:

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}}\vec{i} + \frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}}\vec{j}$$

Dérivons composante par composante :

• Pour $\vec{i}$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \right) = -\frac{1}{2}(1+16t^2)^{-3/2} \cdot 32t = -\frac{16t}{(1+16t^2)^{3/2}}$$

• Pour $\vec{j}$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \right) = \frac{4\sqrt{1+16t^2} - 4t \cdot \frac{16t}{2\sqrt{1+16t^2}}}{1+16t^2} = \frac{4(1+16t^2) - 32t^2}{(1+16t^2)^{3/2}} = \frac{4}{(1+16t^2)^{3/2}}$$

Donc :

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = -\frac{16t}{(1+16t^2)^{3/2}}\vec{i} + \frac{4}{(1+16t^2)^{3/2}}\vec{j}$$

Norme :

$$\left| \frac{d\vec{u}}{dt} \right| = \frac{\sqrt{(16t)^2 + 4^2}}{(1+16t^2)^{3/2}} = \frac{\sqrt{256t^2 + 16}}{(1+16t^2)^{3/2}} = \frac{4\sqrt{1+16t^2}}{(1+16t^2)^{3/2}} = \frac{4}{\sqrt{1+16t^2}}$$

Donc le vecteur normal unitaire :

$$\vec{n} = \frac{d\vec{u}/dt}{|d\vec{u}/dt|} = \frac{-16t\vec{i} + 4\vec{j}}{4} = -4t\vec{i} + \vec{j}$$

Donc le vecteur normal unitaire :

$$\vec{n} = \frac{d\vec{u}/dt}{|d\vec{u}/dt|} = \frac{-16t\vec{i} + 4\vec{j}}{4} = -4t\vec{i} + \vec{j}$$

Normalisé (norme = 1) :

$$\vec{n} = \frac{-4t\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{16t^2 + 1}} = \frac{-4t}{\sqrt{1+16t^2}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}}\vec{j}$$

3. La normale $\vec{n}$ à la trajectoire

Soit s l'abscisse curviligne, la normale à la trajectoire est donnée par la relation :

$$\vec{n} = \frac{d\vec{\tau}}{d\theta} = \frac{d\vec{\tau}}{ds} \cdot \frac{ds}{d\theta} = \rho \frac{d\vec{\tau}}{ds} = \rho \frac{d\vec{\tau}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{\rho}{v} \frac{d\vec{\tau}}{dt} \quad \text{car } v = \frac{ds}{dt}$$

$$\vec{n} = \frac{\rho}{v} \left(\frac{4\vec{j}(1+16t^2)^{\frac{1}{2}} - (\vec{i} + 4t\vec{j})16(1+16t^2)^{-\frac{1}{2}}}{1+16t^2} \right) = \frac{\rho}{v} \frac{4(-4\vec{i} + \vec{j})}{(1+16t^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{(1+16t^2)^{\frac{3}{2}}}{4(1+16t^2)^{\frac{1}{2}}} \frac{4(-4\vec{i} + \vec{j})}{(1+16t^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\text{d'où : } \vec{n} = \frac{-4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}$$

Étape 4 : Vecteur binormal $\vec{b}$

$$\vec{b} = \vec{u} \times \vec{n}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}, \quad \vec{n} = -\frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}$$

Calcul du produit vectoriel :

$$\vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} & \frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} & 0 \\ -\frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} & \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} & 0 \end{vmatrix} = (0)\vec{i} - (0)\vec{j} + \frac{1+16t^2}{1+16t^2} \vec{k} = \vec{k}$$

Donc :

$$\vec{b} = \vec{k}$$

✓ Résultats finaux

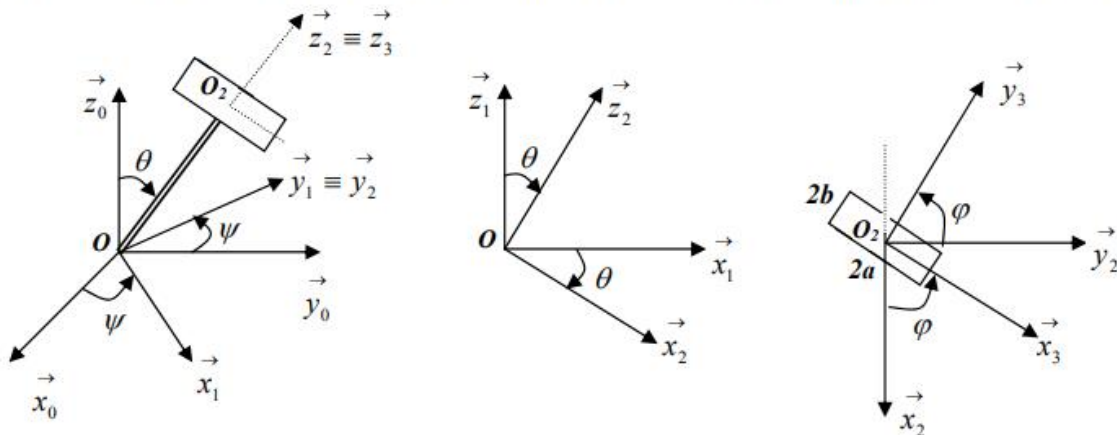
$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}, \quad \rho = \frac{(1+16t^2)^{3/2}}{4}, \quad \vec{n} = -\frac{4t}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{1+16t^2}} \vec{j}, \quad \vec{b} = \vec{k}$$

Exercice 03 :

Soit le système mécanique composé d'une tige OO_2 de longueur L et d'une plaque rectangulaire de dimension $2a$ et $2b$ articulée en O_2 avec la tige (voir figure). R_0 étant le repère fixe ; R_1 en rotation de ψ autour de $\vec{z}_0$. La plaque tourne autour de la tige à une vitesse angulaire $\dot{\varphi}$.

On donne $\dot{\psi} = \text{Cte}$; $\dot{\theta} = \text{Cte}$; $\dot{\varphi} = \text{Cte}$

- 1) Déterminer les matrices de passage de R_1 vers R_2 et de R_3 vers R_2 ;
- 2) Déterminer le vecteur rotation instantané de R_3 par rapport à R_0 exprimé dans R_2 ;
- 3) Déterminer par dérivation la vitesse $\vec{V}^0(O_2)$ exprimée dans le repère R_2 ;
- 4) Déterminer par la cinématique du solide la vitesse $\vec{V}^0(A)$ par rapport à R_0 exprimée R_2 ;
- 5) Déterminer par dérivation et par la cinématique du solide $\vec{\gamma}^0(O_2)$ exprimée dans le repère R_2 .



Solution :

La tige : $OO_2 = L$; La plaque : Longueur $2a$, Largeur $2b$

$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$: repère fixe ;

$R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$: repère en rotation autour de l'axe $\vec{z}_0$ par rapport au repère R_0

$R_2(O, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$: repère lié à la tige, en rotation autour de l'axe $\vec{y}_1$ par rapport à R_1

$R_3(O_2, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$: repère lié à la plaque, en rotation autour de l'axe $\vec{z}_2$ par rapport à R_2

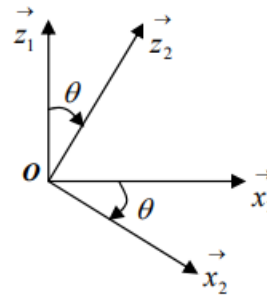
on donne : $\dot{\psi} = \text{Cte}$, $\dot{\theta} = \text{Cte}$, $\dot{\varphi} = \text{Cte}$

1. Matrices de passage

Matrice de passage de R_2 vers R_1

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_2 \\ \vec{y}_2 \\ \vec{z}_2 \end{pmatrix}$$

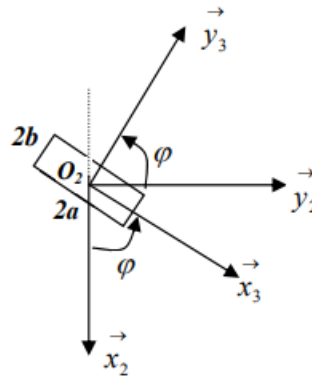
$$P_{R_1 \rightarrow R_2}$$



Matrice de passage de R_3 vers R_2

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_3 \\ \vec{y}_3 \\ \vec{z}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_2 \\ \vec{y}_2 \\ \vec{z}_2 \end{pmatrix}$$

$$P_{R_3 \rightarrow R_2}$$



2. Vecteur rotation instantané de R_3 par rapport à R_0 exprimé dans R_2 ;

D'après la relation de Chasles nous pouvons écrire :

$$\vec{\Omega}_3^0 = \vec{\Omega}_3^2 + \vec{\Omega}_2^1 + \vec{\Omega}_1^0 = \dot{\varphi} \vec{z}_2 + \dot{\theta} \vec{y}_2 + \dot{\psi} \vec{z}_1$$

Les résultats de l'exercice sont exprimés dans R2, donc Z1 doit transformé en R2

Exprimons le vecteur unitaire $\vec{z}_1$ dans le repère R_2 , il s'écrit : $\vec{z}_1 = -\sin \theta \vec{x}_2 + \cos \theta \vec{z}_2$

$$\text{D'où : } \vec{\Omega}_3^0 = \dot{\varphi} \vec{z}_2 + \dot{\theta} \vec{y}_2 + \dot{\psi} (-\sin \theta \vec{x}_2 + \cos \theta \vec{z}_2) = -\dot{\psi} \sin \theta \vec{x}_2 + \dot{\theta} \vec{y}_2 + (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}_2$$

$$\vec{\Omega}_3^0 = \begin{pmatrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}_{R_2}$$

3. $\vec{V}^0(O_2)$ par dérivation et exprimée dans le repère R_2 ;

Les résultats de l'exercice sont exprimés dans R_2 , donc $k=2$

Par dérivation nous avons : $\vec{V}^0(O_2) = \frac{d^0 \vec{OO}_2}{dt} = \frac{d^2 \vec{OO}_2}{dt} + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{OO}_2$

$$\text{Or } \vec{OO}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ L \end{pmatrix}_{R_2} \Rightarrow \frac{d^2 \vec{OO}_2}{dt} = \vec{0} ; \text{ et } \vec{\Omega}_2^0 = \vec{\Omega}_2^1 + \vec{\Omega}_1^0 = \dot{\theta} \vec{y}_2 + \dot{\psi} \vec{z}_1 = \begin{pmatrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}_{R_2}$$

$$\vec{V}^0(O_2) = \begin{pmatrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}_{R_2} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ L \end{pmatrix}_{R_2} = \begin{pmatrix} L \dot{\theta} \\ L \dot{\psi} \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2}$$

4. Vitesse du point A par rapport à R_0 exprimée dans le repère R_2 ;

Par la cinématique du solide nous pouvons écrire : Point A et O2 appartient à (R_3) donc: $i=0$ et $k=3$

$$\vec{V}^0(A) = \vec{V}^0(O_2) + \vec{\Omega}_3^0 \wedge \vec{O_2A}$$

$$\text{Le point } A \text{ est dans le repère } R_3 \text{ et a pour coordonnées : } \vec{O_2A} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_3} = \begin{pmatrix} a \cos \varphi \\ a \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2}$$

$$\text{D'où : } \vec{V}^0(A) = \begin{pmatrix} L \dot{\theta} \\ L \dot{\psi} \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2} + \begin{pmatrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}_{R_2} \wedge \begin{pmatrix} a \cos \varphi \\ a \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2}$$

$$\vec{V}^0(A) = \begin{pmatrix} L \dot{\theta} - a \sin \varphi (\dot{\psi} \cos \theta) \\ L \dot{\psi} \sin \theta + a \cos \varphi (\dot{\psi} \cos \theta) \\ -a (\dot{\psi} \sin \varphi \sin \theta + \dot{\theta} \cos \varphi) \end{pmatrix}_{R_2}$$

$$B_k = A$$

$$A_k = O_2$$

C'est-à-dire point appartient repère k dont notre cas A appartient R_3 donc $k=3$ et on ne cherche point A_k qui appartient R_3 , c'est-à-dire O_2

5. Accélération $\vec{\gamma}^0(O_2)$ par dérivation et par la cinématique du solide dans le repère R_2 .

5.1. par dérivation Les résultats de l'exercice sont exprimés dans R2, donc k = 2

Nous savons que : $\dot{\psi} = \text{Cte}$; $\dot{\theta} = \text{Cte}$; $\dot{\varphi} = \text{Cte}$; alors :

$$\vec{\gamma}^0(O_2) = \frac{d^0 \vec{V}^0(O_2)}{dt} = \frac{d^2 \vec{V}^0(O_2)}{dt} + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{V}^0(O_2)$$

ce qui donne :

$$\vec{\gamma}^0(O_2) = \begin{Bmatrix} 0 \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_2} + \begin{Bmatrix} -\dot{\psi}\sin\theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta \end{Bmatrix}_{R_2} \wedge \begin{Bmatrix} L\dot{\theta} \\ L\dot{\psi}\sin\theta \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_2} = \begin{Bmatrix} -L\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ 2L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2\sin^2\theta \end{Bmatrix}_{R_2}$$

5.1. par la cinématique du solide Point O2 et O appartient à (R2) donc: i=0 et k=2

$$\vec{\gamma}^0(O_2) = \vec{\gamma}^0(O) + \frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} \wedge \vec{OO}_2 + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \left(\vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{OO}_2 \right)$$

Les points O et O_2 appartiennent à la tige leurs vitesses et leurs accélérations sont nulles dans le repère R_2 lié à la tige.

$$\vec{\gamma}^0(O) = \vec{0} \quad \text{car le point } O \text{ est fixe dans la tige ;}$$

$$\frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} \wedge \vec{OO}_2 = \begin{Bmatrix} -\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \\ -\dot{\psi}\dot{\theta}\sin\theta \end{Bmatrix}_{R_2} \wedge \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ L \end{Bmatrix}_{R_2} = \begin{Bmatrix} 0 \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_2}$$

$$\vec{\Omega}_2^0 \wedge \left(\vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{OO}_2 \right) = \begin{Bmatrix} -L\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2\sin^2\theta \end{Bmatrix}_{R_2}$$

La somme de ces trois expressions donne :

$$\vec{\gamma}^0(O_2) = \begin{Bmatrix} 0 \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_2} + \begin{Bmatrix} -L\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2\sin^2\theta \end{Bmatrix}_{R_2} = \begin{Bmatrix} -L\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ 2L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2\sin^2\theta \end{Bmatrix}_{R_2}$$

$$B_k = O2$$

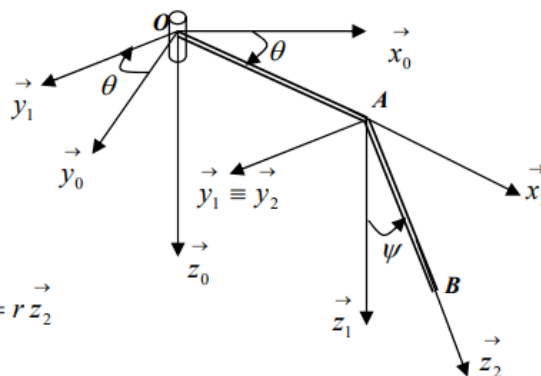
$$A_k = O$$

C'est-à-dire point
appartient repère k dont
notre cas O2 appartient R2
donc k=2 et on ne cherche
point A_k qui appartient R2,
c'est-à-dire O

Exercice 04 :

Soient deux barres articulées en A faisant partie d'un mécanisme de régulation. La barre OA est en rotation autour de l'axe $\vec{z}_0$ dans le plan horizontal $(\vec{x}_0, \vec{y}_0)$. La barre AB est en rotation autour de l'axe $\vec{y}_1$ dans le plan $(\vec{x}_1, \vec{z}_1)$. Soit P un point mobile sur la barre AB tel que $\vec{AP} = r \vec{z}_2$, $\vec{OA} = a \vec{x}_1$, $\vec{AB} = b \vec{z}_2$; (a et b sont des constantes). R_1 : repère de projection. Déterminer :

1. Les matrices de passage de R_0 vers R_1 et de R_2 vers R_1 ;
2. $\vec{\Omega}_2^0$, $\vec{V}^0(B)$ et $\vec{\gamma}^0(B)$ par dérivation direct et par la cinématique du solide ;



Solution

$$\vec{OA} = a \vec{x}_1 ; \vec{AB} = b \vec{z}_2 \text{ et } \vec{AP} = r \vec{z}_2$$

$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$: repère fixe ;

$R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$: en rotation tel que $\vec{z}_0 \equiv \vec{z}_1$ et $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$, $\vec{\Omega}_1^0 \equiv \dot{\theta} \vec{z}_1$

$R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$: en rotation tel que $\vec{y}_1 \equiv \vec{y}_2$ et $\psi = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$, $\vec{\Omega}_2^1 \equiv \dot{\psi} \vec{y}_1$

♦ L'idée du problème (version intuitive)

Imagine un bras mécanique en deux parties :

1. Premier bras (OA)
 - Attaché en O
 - Il tourne à plat (comme une aiguille d'horloge sur une table)
2. Deuxième bras (AB)
 - Attaché au bout du premier en A
 - Lui, il se lève ou s'abaisse (comme un bras qui se plie)

☞ Donc :

- Le premier bras tourne horizontalement
- Le deuxième bouge verticalement

5. Image TRÈS facile

☞ Imagine :

- Tu es sur une chaise qui tourne $\rightarrow \theta$
- Et tu tournes ta tête $\rightarrow \psi$

☞ Ton mouvement total = les deux ensemble

♦ Ce qu'on observe

On s'intéresse à :

- Un point B (bout de la barre)
- Un point P (quelque part sur AB)

Et on veut savoir :

☞ comment ces points bougent (vitesse, accélération)

◆ Les repères (important mais simple)

On utilise 3 systèmes d'axes :

- R_0 : repère fixe (le sol)
- R_1 : repère attaché à OA
- R_2 : repère attaché à AB

👉 En gros :

- R_0 = monde réel
- R_1 = tourne avec le 1^{er} bras
- R_2 = tourne avec le 2^e bras

◆ Les mouvements

1. Mouvement de OA

- Il tourne autour de l'axe vertical z_0
- Angle = θ (theta)

👉 Comme une aiguille qui tourne sur une table

2. Mouvement de AB

- Il tourne autour d'un axe horizontal y_1
- Angle = ψ (psi)

👉 Comme un bras qui monte et descend

◆ ? Ce qu'on te demande vraiment

✓ 1. Les matrices de passage

👉 Traduction simple :

On te demande :

"Comment passer d'un repère à un autre ?"

Donc :

- Comment $R_0 \rightarrow R_1$ (rotation θ)
- Comment $R_2 \rightarrow R_1$ (rotation ψ)

✓ 2. Mouvement du point B

On veut :

- Sa **vitesse**
- Son **accélération**
- Sa **rotation**

👉 Et ça de deux façons :

1. En calculant directement
2. Avec les formules de mécanique

◆ 1. Passage de R_0 vers R_1

◆ Mouvement

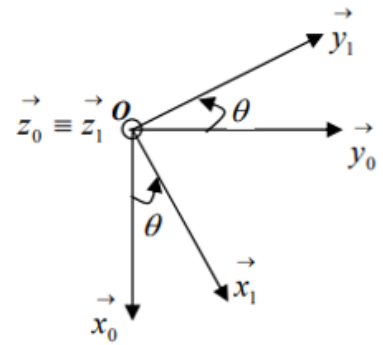
La barre OA tourne autour de l'axe z_0 avec un angle θ .

☞ Donc c'est une **rotation autour de z**

◆ Relations entre axes

Après rotation :

- $\vec{x}_1 = \cos \theta \vec{x}_0 + \sin \theta \vec{y}_0$
- $\vec{y}_1 = -\sin \theta \vec{x}_0 + \cos \theta \vec{y}_0$
- $\vec{z}_1 = \vec{z}_0$



1. Matrices de passage

Matrice de passage de R_0 vers R_1

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_0 \\ \vec{y}_0 \\ \vec{z}_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z}_1 \end{pmatrix}$$

$P_{R_0 \rightarrow R_1}$

◆ 2. Passage de R_2 vers R_1

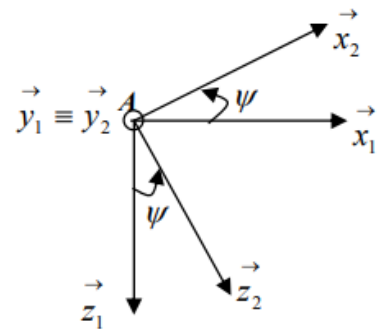
◆ Mouvement

La barre AB tourne autour de l'axe y_1 avec un angle ψ .

☞ Donc rotation autour de y

◆ Relations entre axes

- $\vec{x}_2 = \cos \psi \vec{x}_1 - \sin \psi \vec{z}_1$
- $\vec{y}_2 = \vec{y}_1$
- $\vec{z}_2 = +\sin \psi \vec{x}_1 + \cos \psi \vec{z}_1$



Matrice de passage de R_2 vers R_1

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_2 \\ \vec{y}_2 \\ \vec{z}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & -\sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \psi & 0 & \cos \psi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z}_1 \end{pmatrix}$$

$P_{R_2 \rightarrow R_1}$

Tu veux comprendre ce symbole 🗣️

◆ $\vec{\Omega}_{2/0}$

◆ Signification simple

$$\vec{\Omega}_{2/0}$$

👉 Ça se lit :

"vitesse de rotation du repère (ou solide) 2 par rapport au repère 0"

◆ Traduction concrète

- 2 = la barre AB (repère R_2)
- 0 = le repère fixe (le sol, R_0)

👉 Donc :

➡ C'est la vitesse à laquelle la barre AB tourne dans l'espace

Il y a 2 rotations :

1. Rotation de OA

- autour de z_0 et comme $z_0 = z_1$
- vitesse : $\dot{\theta}$

$$\vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\theta} \vec{z}_1$$

2. Rotation de AB

- autour de y_1
- vitesse : $\dot{\psi}$

$$\vec{\Omega}_{2/1} = \dot{\psi} \vec{y}_1$$

◆ Résultat important

Pour obtenir $\vec{\Omega}_{2/0}$, on additionne :

$$\vec{\Omega}_{2/0} = \vec{\Omega}_{1/0} + \vec{\Omega}_{2/1}$$

◆ Résultat final

$$\vec{\Omega}_{2/0} = \dot{\theta} \vec{z}_1 + \dot{\psi} \vec{y}_1$$

Les formules nécessaires sur chapitre cinématique des corps rigides

$$\frac{d^i \vec{V}(t)}{dt} = \frac{d^k \vec{V}(t)}{dt} + \vec{\Omega}_k^i \wedge \vec{V}(t)$$

5.5. Propriétés du vecteur $\vec{\Omega}_k^i$

a) Le vecteur $\vec{\Omega}_k^i$ est antisymétrique par rapport aux indices i et j : $\vec{\Omega}_k^i = -\vec{\Omega}_k^j$

b) Formule de Chasles : $\vec{\Omega}_k^i = \vec{\Omega}_k^j + \vec{\Omega}_j^i$ (principe de composition)

c) $\frac{d^i \vec{\Omega}_k^i}{dt} = \frac{d^k \vec{\Omega}_k^i}{dt}$ égalité des dérivées par rapport aux indices.

$$\vec{V}^i(B_k) = \vec{V}^i(A_k) + \vec{\Omega}_k^i \wedge \overrightarrow{A_k B_k}$$

$$\vec{\gamma}^i(B_k) = \vec{\gamma}^i(A_k) + \frac{d^i \vec{\Omega}_k^i}{dt} \wedge \overrightarrow{A_k B_k} + \vec{\Omega}_k^i \wedge \left(\vec{\Omega}_k^i \wedge \overrightarrow{A_k B_k} \right)$$

2. $\vec{\Omega}_2^0$ puis $\vec{V}^0(B)$ et $\vec{\gamma}^0(B)$ par dérivation direct et par la cinématique du solide

a) la vitesse instantanée de rotation $\vec{\Omega}_2^0$

$$\vec{\Omega}_2^0 = \vec{\Omega}_2^1 + \vec{\Omega}_1^0 = \dot{\psi} \vec{y}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \quad \frac{d^i \vec{V}(t)}{dt} = \frac{d^k \vec{V}(t)}{dt} + \vec{\Omega}_k^i \wedge \vec{V}(t)$$

b) $\vec{V}^0(B)$ par dérivation direct et par la cinématique du solide

*) par dérivation directe Projection sur un repère de référence R1 donc k=1

$$\text{Nous avons : } \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB} = \begin{Bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ b \end{Bmatrix}_{R_2} = \begin{Bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} a + b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1}$$

$$\text{Par dérivation nous avons : } \vec{V}^0(B) = \frac{d^0 \vec{OB}}{dt} = \frac{d^1 \vec{OB}}{dt} + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{OB}$$

$$\vec{V}^0(B) = \begin{Bmatrix} b \dot{\psi} \cos \psi \\ 0 \\ -b \dot{\psi} \sin \psi \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} a + b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} b \dot{\psi} \cos \psi \\ (a + b \sin \psi) \dot{\theta} \\ -b \dot{\psi} \sin \psi \end{Bmatrix}_{R_1}$$

*) par la cinématique du solide Point B appartient à (R2) et A appartient à (R2 ou R1) donc: i=0 et k=2

$$\text{Nous pouvons écrire : } \vec{V}^0(B) = \vec{V}^0(A) + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{AB} \quad \vec{V}^i(B_k) = \vec{V}^i(A_k) + \vec{\Omega}_k^i \wedge \vec{A_k B_k}$$

A et O appartient à (R1) donc: i=0 et k=1

$$\text{Nous avons : } \vec{V}^0(A) = \vec{V}^0(O) + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{OA} \Leftrightarrow \vec{V}^0(A) = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \wedge \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \begin{Bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} 0 \\ a \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1}$$

Car $\vec{V}^0(O) = \vec{0}$ Nous avons ainsi :

$$\vec{V}^0(B) = \begin{Bmatrix} 0 \\ a \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \begin{Bmatrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} b \dot{\psi} \cos \psi \\ (a + b \sin \psi) \dot{\theta} \\ -b \dot{\psi} \sin \psi \end{Bmatrix}_{R_1}$$

$$B_k = B ;$$

$$A_k = A$$

C'est-à-dire point appartient repère k dont notre cas B appartient R2 donc k=2 et on ne cherche point A_k qui appartient R2, c'est-à-dire A

$$B_k = A ;$$

$$A_k = O$$

C'est-à-dire point appartient repère k dont notre cas A appartient R1 donc k=1 et on ne cherche point A_k qui appartient R1, c'est-à-dire O

b) $\vec{\gamma}^0(B)$ *par dérivation et par la cinématique du solide* $\frac{d^i \vec{V}(t)}{dt} = \frac{d^k \vec{V}(t)}{dt} + \vec{\Omega}_k^i \wedge \vec{V}(t)$

*) *par dérivation* **Projection sur un repère de référence R1 donc k=1**

Par dérivation nous avons : $\vec{\gamma}^0(B) = \frac{d^0 \vec{V}^0(B)}{dt} = \frac{d^1 \vec{V}^0(B)}{dt} + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{V}^0(B)$

$$\vec{\gamma}^0(B) = \begin{Bmatrix} b\ddot{\psi} \cos \psi - b\dot{\psi}^2 \sin \psi \\ (a + b \sin \psi)\ddot{\theta} + b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi \\ -b\ddot{\psi} \sin \psi - b\dot{\psi}^2 \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} b\dot{\psi} \cos \psi \\ (a + b \sin \psi)\dot{\theta} \\ -b\dot{\psi} \sin \psi \end{Bmatrix}_{R_1}$$

$$\vec{\gamma}^0(B) = \begin{Bmatrix} b\ddot{\psi} \cos \psi - b\dot{\psi}^2 \sin \psi - (a + b \sin \psi)\dot{\theta}^2 \\ (a + b \sin \psi)\ddot{\theta} + 2b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi \\ -b\ddot{\psi} \sin \psi - b\dot{\psi}^2 \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1}$$

Point A et B appartient à (R2) : i=0 et k=2 $A_k = A$; $B_k = B$

*) *par la cinématique du solide* $\vec{\gamma}^i(B_k) = \vec{\gamma}^i(A_k) + \frac{d^i \vec{\Omega}_k^i}{dt} \wedge \overrightarrow{A_k B_k} + \vec{\Omega}_k^i \wedge \left(\vec{\Omega}_k^i \wedge \overrightarrow{A_k B_k} \right)$

Nous pouvons écrire :

$$\vec{\gamma}^0(B) = \vec{\gamma}^0(A) + \frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} \wedge \overrightarrow{AB} + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \left(\vec{\Omega}_2^0 \wedge \overrightarrow{AB} \right)$$

Calculons d'abord : $\vec{\gamma}^0(A) = \vec{\gamma}^0(O) + \frac{d^0 \vec{\Omega}_1^0}{dt} \wedge \overrightarrow{OA} + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \left(\vec{\Omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{OA} \right)$

Sachant que $\vec{\gamma}^0(O) = \vec{0}$, on obtient :

$$\vec{\gamma}^0(A) = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} -a\dot{\theta}^2 \\ a\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1}$$

Tous les calculs doivent être exprimés dans le repère R1

$$\frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} = \frac{d^1 \vec{\Omega}_2^0}{dt} + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{\Omega}_2^0 = \begin{Bmatrix} \ddot{\psi} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\psi} \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta}\dot{\psi} \\ \ddot{\psi} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1}$$

$$\frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} \wedge \overrightarrow{AB} = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta}\dot{\psi} \\ \ddot{\psi} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} b\ddot{\psi} \cos \psi \\ b\dot{\theta} \sin \psi + b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi \\ -b\ddot{\psi} \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1}$$

$$\begin{aligned} \vec{\Omega}_2^0 \wedge (\vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{AB}) &= \begin{matrix} \begin{matrix} 0 \\ \dot{\psi} \wedge \\ \dot{\theta} \end{matrix} \end{matrix}_{R_1} \begin{matrix} \begin{matrix} 0 \\ \dot{\psi} \wedge \\ \dot{\theta} \end{matrix} \end{matrix}_{R_1} \begin{matrix} \begin{matrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{matrix} \end{matrix}_{R_1} = \begin{matrix} \begin{matrix} 0 \\ \dot{\psi} \wedge \\ \dot{\theta} \end{matrix} \end{matrix}_{R_1} \begin{matrix} \begin{matrix} b \dot{\psi} \cos \psi \\ b \dot{\theta} \sin \psi \\ -b \dot{\psi} \sin \psi \end{matrix} \end{matrix}_{R_1} \\ &= \begin{matrix} \begin{matrix} -b \dot{\psi}^2 \sin \psi - b \dot{\theta}^2 \sin \psi \\ b \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \psi \\ -b \dot{\psi}^2 \cos \psi \end{matrix} \end{matrix}_{R_1} \end{aligned}$$

En faisant la somme des trois termes nous obtenons :

$$\begin{aligned} \vec{\gamma}^0(B) &= \begin{matrix} \begin{matrix} -a \dot{\theta}^2 \\ a \ddot{\theta} \\ 0 \end{matrix} \end{matrix}_{R_1} + \begin{matrix} \begin{matrix} b \ddot{\psi} \cos \psi \\ b \ddot{\theta} \sin \psi + b \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \psi \\ -b \ddot{\psi} \cos \psi \end{matrix} \end{matrix}_{R_1} + \begin{matrix} \begin{matrix} -b \dot{\psi}^2 \sin \psi - b \dot{\theta}^2 \sin \psi \\ b \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \psi \\ -b \dot{\psi}^2 \cos \psi \end{matrix} \end{matrix}_{R_1} \\ \vec{\gamma}^0(B) &= \begin{matrix} \begin{matrix} b \ddot{\psi} \cos \psi - b \dot{\psi}^2 \sin \psi - (a + b \sin \psi) \dot{\theta}^2 \\ (a + b \sin \psi) \ddot{\theta} + 2b \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \psi \\ -b \ddot{\psi} \sin \psi - b \dot{\psi}^2 \cos \psi \end{matrix} \end{matrix}_{R_1} \end{aligned}$$

Exercise 2: (8 points)

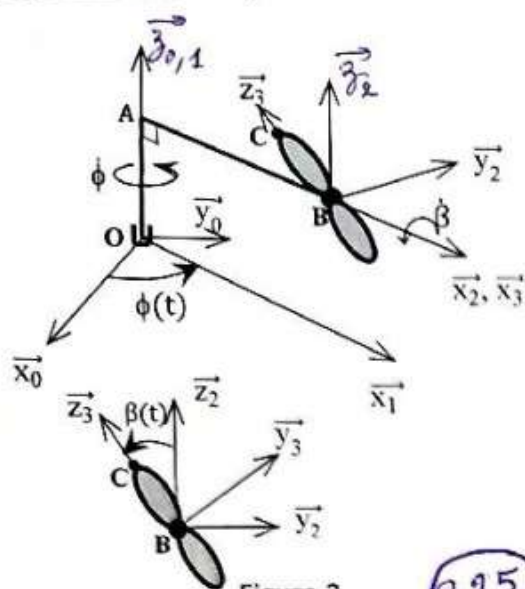


Figure 2

$$1. \vec{\Omega}_{3/R2}^0 = \vec{\Omega}_{3/R2}^2 + \vec{\Omega}_{2/R2}^1 + \vec{\Omega}_{1/R2}^0 = \dot{\beta} \vec{x}_2 + \vec{0} + \dot{\phi} \vec{z}_2 = \begin{Bmatrix} \dot{\beta} \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{Bmatrix}_{R2}$$

$$2. \overline{V^0(B)}_{/R2} = \frac{d^0 \vec{OB}}{dt}_{/R2} = \frac{d^2 \vec{OB}}{dt}_{/R2} + \vec{\Omega}_{2/R2}^0 \wedge \vec{OB}_{/R2} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R2} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{Bmatrix}_{R2} \wedge \begin{Bmatrix} b \\ 0 \\ a \end{Bmatrix}_{R2} = \begin{Bmatrix} 0 \\ b\dot{\phi} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R2}$$

$$\overline{\gamma^0(B)}_{/R2} = \frac{d^0 \overline{V^0(B)}}{dt}_{/R2} = \frac{d^2 \overline{V^0(B)}}{dt}_{/R2} + \vec{\Omega}_{2/R2}^0 \wedge \overline{V^0(B)}_{/R2}$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R2} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{Bmatrix}_{R2} \wedge \begin{Bmatrix} 0 \\ b\dot{\phi} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R2} = \begin{Bmatrix} -b\dot{\phi}^2 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R2}$$

$$3. \overline{V^0(C)}_{/R2} = \overline{V^0(B)}_{/R2} + \vec{\Omega}_{3/R2}^0 \wedge \vec{BC}_{/R2} = \begin{Bmatrix} 0 \\ b\dot{\phi} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R2} + \begin{Bmatrix} \dot{\beta} \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{Bmatrix}_{R2} \wedge \begin{Bmatrix} 0 \\ -r \sin \beta \\ r \cos \beta \end{Bmatrix}_{R2} = \begin{Bmatrix} \dot{\phi} r \sin \beta \\ b\dot{\phi} - \dot{\beta} r \cos \beta \\ -\dot{\beta} r \sin \beta \end{Bmatrix}_{R2}$$

$$\overline{\gamma^0(C)}_{/R2} = \overline{\gamma^0(B)}_{/R2} + \frac{d^0 \vec{\Omega}_3}{dt}_{/R2} \wedge \vec{BC}_{/R2} + \vec{\Omega}_{3/R2}^0 \wedge (\vec{\Omega}_{3/R2}^0 \wedge \vec{BC}_{/R2})$$

$$\text{Avec } \frac{d^0 \vec{\Omega}_3}{dt}_{/R2} = \frac{d^2 \vec{\Omega}_3}{dt}_{/R2} + \vec{\Omega}_{2/R2}^0 \wedge \vec{\Omega}_{3/R2}^0 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R2} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{Bmatrix}_{R2} \wedge \begin{Bmatrix} \dot{\beta} \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{Bmatrix}_{R2} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\beta} \dot{\phi} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R2}$$

$$\frac{d^0 \vec{\Omega}_3}{dt}_{/R2} \wedge \vec{BC}_{/R2} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\beta} \dot{\phi} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R2} \wedge \begin{Bmatrix} 0 \\ -r \sin \beta \\ r \cos \beta \end{Bmatrix}_{R2} = \begin{Bmatrix} \dot{\beta} \dot{\phi} r \cos \beta \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R2}$$

$$\vec{\Omega}_{3/R2}^0 \wedge \vec{BC}_{/R2} = \begin{Bmatrix} \dot{\beta} \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{Bmatrix}_{R2} \wedge \begin{Bmatrix} 0 \\ -r \sin \beta \\ r \cos \beta \end{Bmatrix}_{R2} = \begin{Bmatrix} \dot{\phi} r \sin \beta \\ -\dot{\beta} r \cos \beta \\ -\dot{\beta} r \sin \beta \end{Bmatrix}_{R2}$$

$$\overline{\Omega}_{3/R2}^0 \wedge (\overline{\Omega}_{3/R2}^0 \wedge \overline{BC}_{/R2}) = \begin{Bmatrix} \dot{\beta} \\ 0 \\ \dot{\Phi} \end{Bmatrix}_{R2} \wedge \begin{Bmatrix} \Phi r \sin \beta \\ -\dot{\beta} r \cos \beta \\ -\dot{\beta} r \sin \beta \end{Bmatrix}_{R2} = \begin{Bmatrix} \dot{\beta} \dot{\Phi} r \cos \beta \\ \Phi^2 r \sin \beta + \dot{\beta}^2 r \sin \beta \\ -\dot{\beta}^2 r \cos \beta \end{Bmatrix}_{R2} = \begin{Bmatrix} \dot{\beta} \dot{\Phi} r \cos \beta \\ (\Phi^2 + \dot{\beta}^2) r \sin \beta \\ -\dot{\beta}^2 r \cos \beta \end{Bmatrix}_{R2} \quad (0,5)$$

Finalemment,

$$\overline{\gamma^0(C)}_{/R2} = \begin{Bmatrix} -\dot{\beta} \Phi^2 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R2} + \begin{Bmatrix} \dot{\beta} \dot{\Phi} r \cos \beta \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R2} + \begin{Bmatrix} \dot{\beta} \dot{\Phi} r \cos \beta \\ (\Phi^2 + \dot{\beta}^2) r \sin \beta \\ -\dot{\beta}^2 r \cos \beta \end{Bmatrix}_{R2} = \begin{Bmatrix} -\dot{\beta} \Phi^2 + 2\dot{\beta} \dot{\Phi} r \cos \beta \\ (\Phi^2 + \dot{\beta}^2) r \sin \beta \\ -\dot{\beta}^2 r \cos \beta \end{Bmatrix}_{R2} \quad (0,5)$$